

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas – ICEx

Bancos de Dados Geográficos e Ciência de Dados Geoespaciais

Trabalho Prático – Parte 1: Engenharia de Dados e Análise Exploratória

Análise Espacial dos Dados Eleitorais de 2026

Integrantes do Grupo:

Nome: Thaylor Weslei Dias G. Verteiro	Matrícula: 2023028668
Nome: Nome do Aluno 2	Matrícula: 202X000002
Nome: Nome do Aluno 3	Matrícula: 202X000003
Nome: Nome do Aluno 4	Matrícula: 202X000004
Nome: Nome do Aluno 5	Matrícula: 202X000005
Nome: Nome do Aluno 6	Matrícula: 202X000005

Belo Horizonte – MG
24 de setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Tema Complementar Municipal	3
2.1	Justificativa e Critérios de Escolha	3
2.2	Fonte e Aquisição dos Dados	3
2.3	Processo de Carga no PostgreSQL/PostGIS	3
3	Dados de Referência e Censitários (IBGE 2022)	3
3.1	Estruturação da Malha Territorial	3
3.2	Seleção de Atributos Socioeconômicos e Demográficos	3
3.3	Procedimentos de Agregação e Transformação	3
4	Análise Exploratória de Dados (EDA)	4
4.1	Qualidade da Base de Dados e Limpeza	4
4.2	Estatísticas Descritivas Básicas	4
4.3	Distribuição e Variabilidade das Variáveis	4
5	Análise Crítica e Limitações da Base Preparada	4
5.1	Potencial Analítico da Base	4
5.2	Limitações Identificadas	4
6	Conclusão e Próximos Passos	4

1 Introdução

Apresentação geral do trabalho, contexto da análise espacial para as eleições de 2026 e o objetivo da Parte 1 (Engenharia de Dados e Análise Exploratória de Dados).

2 Tema Complementar Municipal

2.1 Justificativa e Critérios de Escolha

Descreva o tema escolhido (ex: Saúde, Segurança Pública, Educação, Meio Ambiente) e a motivação para sua utilização na análise eleitoral municipal.

2.2 Fonte e Aquisição dos Dados

Indique a origem dos dados (ex: DATASUS, INEP, SNIS, IBGE), o nível de desagregação (municipal), a granularidade temporal e os arquivos baixados.

2.3 Processo de Carga no PostgreSQL/PostGIS

Explique os passos e comandos SQL/Python executados para importar a tabela temática complementar para o banco de dados espacial do projeto.

3 Dados de Referência e Censitários (IBGE 2022)

3.1 Estruturação da Malha Territorial

Descreva a organização e filtragem das tabelas geográficas territoriais (Municípios, Regiões Imediatas, Regiões Intermediárias e Unidades da Federação).

3.2 Seleção de Atributos Socioeconômicos e Demográficos

Indique expressamente quais variáveis do Censo IBGE 2022 foram selecionadas (renda, faixa etária, escolaridade, sexo, cor/raça, etc.) e a justificativa de sua relevância para as análises espaciais.

3.3 Procedimentos de Agregação e Transformação

Detalhe as rotinas de agregação espacial e de dados calculadas para os diferentes níveis territoriais.

4 Análise Exploratória de Dados (EDA)

4.1 Qualidade da Base de Dados e Limpeza

Relatório sobre a identificação de valores faltantes (*nulls*), inconsistências de nomes de colunas, padronização de códigos IBGE e correções aplicadas.

4.2 Estatísticas Descritivas Básicas

Apresentação das estatísticas descritivas (média, desvio-padrão, mediana, mínimos e máximos) das variáveis socioeconômicas e do tema complementar.

Tabela 1: Resumo Estatístico das Principais Variáveis Seleccionadas.

Variável	Média	Desvio-Padrão	Mínimo	Máximo
Renda Média (<i>per capita</i>)	–	–	–	–
Taxa de Escolarização (%)	–	–	–	–
Indicador Temático Add.	–	–	–	–

4.3 Distribuição e Variabilidade das Variáveis

Análise da distribuição das variáveis e identificação de *outliers* ou padrões atípicos.

5 Análise Crítica e Limitações da Base Preparada

5.1 Potencial Analítico da Base

Discussão sobre o que o conjunto integrado de dados (Censo 2022 + Tema Complementar + Malha Territorial) permitirá analisar na etapa eleitoral (Parte 2).

5.2 Limitações Identificadas

Identificação explícita das limitações metodológicas, lacunas de dados ou possíveis vieses da base preparada.

6 Conclusão e Próximos Passos

Síntese dos resultados obtidos na Parte 1 e preparação para a integração com os dados eleitorais de 2026 na Parte 2.